



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

ESTRUTURA DE DADOS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- ✓ Apresentação do Professor
- ✓ Apresentação da Disciplina
- ✓ Cronograma e Datas Importantes
- ✓ Avaliações e Critérios de Aprovação
- ✓ Introdução as Estruturas de Dados



APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Currículo e Redes Sociais relevantes

APRESENTAÇÃO PROF. TIAGO A. SILVA

- **Formação Acadêmica:**

- **Doutorado em Ciência da Computação** (UNESP, ????)
- **Mestrado em Tecnologia** (UNICAMP, 2018)
- Licenciatura em **Pedagogia** (CLARETIANO, 2018)
- Licenciatura em **Computação** (CLARETIANO, 2017)
- Especialização em **Desenvolvimento Web** (UNIFEG, 2015)
- **Tecnologia em Informática para Gestão de Negócios** (FATEC, 2010)

- **Experiência Profissional:**

- **Professor:** Etecs e Fatecs (2015 – hoje)
- **Professor:** Centro Universitário Moura Lacerda (2017)
- **Programador de Sistemas** (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017)
- **Programador Mobile e Web** (2005 – 2021)



MEUS LINKS

- ✓ Tiago.blog.br
- ✓ Github.com/tiagotas
- ✓ Youtube.com/@prof.tiagotas
- ✓ LinkedIn.com/in/tiagotas
- ✓ [Currículo Lattes](#)
- ✓ [Enviar e-mail](#)

VIDEOAULAS: Sobre Desenvolvimento Mobile e Web



@prof.tiagotas
www.tiago.blog.br

#Android, #Java, #Xamarin, #JavaScript, C#, #WPF
#WindowsForms, MySQL, PostgreSQL, HTML5,
CSS3, jQuery e #PHP

CSS



Tiago A. Silva

@prof.tiagotas · 16,8 mil inscritos · 230 vídeos

Videoaulas sobre Visualg, Banco de Dados, Programação, GIT, PHP, .NET MAUI, MySQL ...mais

tiago.blog.br e mais 3 links

Inscrever-se

Seja membro

Acessar Comunidade

<http://youtube.com/@prof.tiagotas>

Início Vídeos Shorts Cursos Playlists Posts

Vídeos mais acessados

Thumbnail	Video Title	Views	Time
	COMO USAR O MYSQL WORKBENCH FÁCIL E...	106 mil visualizações · há 3 anos	17:10
	AULA 1 - APRENDENDO A PROGRAMAR - INSTALAÇÃO...	84 mil visualizações · há 1 ano	27:01
	AULA 2 - APRENDENDO A PROGRAMAR - ESTRUTURA...	36 mil visualizações · há 1 ano	20:26
	AULA 1 - C# e MySQL CRUD - WINDOWS FORM - COMO...	34 mil visualizações · há 5 anos	26:48
	AULA 10 - WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS ...	27 mil visualizações · há 5 anos	48:59
	MYSQL WORKBENCH: COMO GERAR UM MODELO A...	24 mil visualizações · há 3 anos	4:47



Tiago A. Silva

tiagotas

Follow

Prof. MSc. Tiago Antonio da Silva na Fatec Jahu e Etec Jaú.

547 followers · 136 following

Centro Paula Souza

Jaú (SP)

<https://www.tiago.blog.br>

<https://orcid.org/0009-0006-3992-4472>

@prof.tiagotas

prof.tiagotas

in/tiagotas

Achievements



Overview

Repositories 232

Projects

Packages

Stars 8

tiagotas / README.md

Hi 🙋, I'm Tiago

Professor

Subscribe on YouTube 17k

tiagotas

Connect with me:



Languages and Tools:



tiagotas

Tiago GitHub stats

<https://github.com/tiagotas>

Pinned

VISUALG_Algoritmos_Exemplo Public

Repositório com os pseudo-códigos exemplo usados no curso grátis de algoritmos

HTML 5

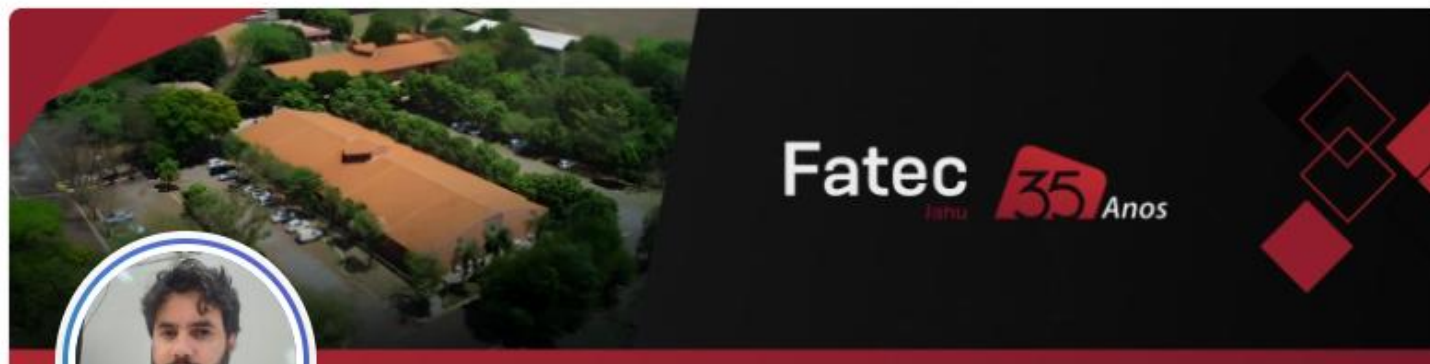
Biblioteca Public

Repositório da série de videoaulas sobre CRUD no MySQL usando MVC e PHP 8.4

PHP 4 34

167 contributions in the last year

2026



Tiago Silva

Jaú, São Paulo, Brasil · [Informações de contato](#)

2 mil seguidores · + de 500 conexões



[Veja suas conexões em comum](#)

[Cadastre-se para ver o perfil](#)

[Enviar mensagem](#)

 [Centro Paula Souza](#)

 [UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas](#)

 [Sites](#)

<https://www.linkedin.com/in/tiagotas/>

Sobre

Professor na Fatec e Etec Jahu e no YouTube. Leciono na área de programação, banco de... [ver mais](#)

CURSO DE DSM NAS REDES SOCIAIS





DSM na Fatec Jahu

@DSMFatecJahu · 43 inscritos · 64 vídeos

Neste canal estão as gravações dos Projetos Integradores (PI) dos alunos do Curso Super...mais

[instagram.com/fatecjahu](https://www.instagram.com/fatecjahu) e mais 2 links

Inscrever-se

<https://www.youtube.com/@DSMFatecJahu>

Início

Vídeos

Playlists



Mais recentes

Em alta

Mais antigo



Fogo Zero - Turma 2024/2 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

126 visualizações · há 8 meses



CCZ - Turma 2024/1 - PI do Terceiro Semestre - DSM - Fatec Jahu

117 visualizações · há 1 mês



Bora Rachão - Turma 2025/1 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

112 visualizações · há 1 mês



Protocolo Rural - Turma 2024/2 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

98 visualizações · há 7 meses



Girls in STEM - Turma 2024/2 - PI do Segundo Semestre - DSM - Fat...

97 visualizações · há 1 mês



Orbyt - Turma 2023/2 - PI do Terceiro Semestre - DSM - Fatec...

84 visualizações · há 7 meses



LeadSearch - Turma 2024/2 - PI do Segundo Semestre - DSM - Fatec...

84 visualizações · há 1 mês



FogoBaixo - Turma 2025/1 - PI do Primeiro Semestre - DSM - Fatec...

81 visualizações · há 1 mês



Projetos de PI do Curso de DSM da Fatec Jahu

Repositório dos PI desenvolvidos ao longo do CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma da Fatec Jahu

19 followers

Brazil

<http://www.youtube.com/@DSMFatec...>

<https://www.linkedin.com/groups/100...>

Overview

Repositories 39

Projects

Packages

People 1

README.md

Hi there 🖐️

Pinned

template Public

Repositories

Find a repository...

FatecJahu.github.io Public

HTML 0 0 0 0 Updated on Oct 2, 2025

People



Top languages

HTML PHP JavaScript
TypeScript C#

<https://github.com/FatecJahu>



Fatec
Jahu



Programadores da Fatec Jahu

Grupo público

Conquiste um selo de grupo ativo



Criar publicação pública



Vídeo



Foto



Enquete



Seus comentários são importantes para os integrantes do grupo



É provável que os integrantes do grupo criem mais publicações quando receberem comentários em suas publicações.

All

Recomendadas



Fixada pelo administrador

Parar de fixar

Tiago Silva publicou no grupo Programadores da Fatec Jahu



Tiago Silva • Você

Professor na Fatec Jahu | Python | Machine Learning | JavaScript | .NET

★ Administrador • Administrador • 5 m •

Olá pessoal! Tudo bem?

Tomei a iniciativa de criarmos nosso grupo aqui no LinkedIn para ...mais

Geovana Valentim e mais 55 pessoas

1 compartilhamento

120 integrantes

Incluindo Milton Marchi e mais 106 conexões



107

Convidar conexões

Exibir todos →

Análise

Atividades nos últimos 15 dias

638

▲92%

Usuários ativos

2

▼33%

Novos usuários

1

●0%

Publicações

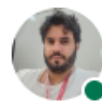
1.373

▲79%

Visualizações das publicações

<https://www.linkedin.com/groups/10088073/>

Administradores



Tiago Silva • Você Titular

Professor na Fatec Jahu |
Python | Machine Learning |
JavaScript | .NET



Ronan Adriel Zenatti

1º Gerente

Professor na Fatec Jahu |

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

*Objetivos, ementa, bibliografia, materiais
e métodos*

CONHECIMENTOS PARA ESTUDAR ESTRUTURA DE DADOS

- Dominar o **básico** de algoritmos:
 - ✓ Entrada e saída de dados
 - ✓ Estruturas de decisão e de repetição
 - ✓ Vetores e matrizes
 - ✓ Funções, procedimentos e registro
 - ✓ **Conhecimentos básicos em JavaScript**
- **AULAS DE REFORÇO OU REVISÃO:**
 - Playlist de Algoritmos com Visualg
 - Playlist de Conceitos Básicos de JavaScript



OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- ✓ **Entender e criar algoritmos de nível não-elementar.**
- ✓ Compreender e utilizar estruturas de dados lineares na resolução de problemas.
- ✓ Compreender e simular o funcionamento de **algoritmos de ordenação.**
- ✓ Entender e criar aplicações de busca sequencial e busca binária.
- ✓ Utilizar as técnicas de resolução de problemas no desenvolvimento de programas.

EMENTA DA DISCIPLINA

- ✓ Alocação dinâmica e ponteiros;
- ✓ Arquivos;
- ✓ Introdução à notação assintótica;
- ✓ Tipos abstratos de dados: conceitos, operações, representações, **manipulação, listas, pilhas e filas.**
- ✓ Estruturas de representação de grafos (matriz de adjacência e de incidência).
- ✓ Estruturas para representação de árvores. Árvores binárias e suas aplicações.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PELO PROJETO PEDAGÓGICO

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- ASCENCIO, A. F. G. Estruturas de Dados. São Paulo: Pearson Brasil, 2011.
- EDELWEISS, N; GALANTE, R. Estruturas de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009
- PEREIRA, S. L. Estruturas de dados fundamentais: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2009.

- **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

- CORMEN, T. H. et al. Algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
- EDELWEISS, N.; GALANTE, R. Estruturas de Dados. Série: Livros Didáticos Informática UFRGS. Volume 18. Porto Alegre: Bookman. 2008.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. 5 ed. Porto Alegre: Bookman. 2013.
- KOFFMANN, E. B. Objetos, abstração, estrutura de dados e projeto. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- PUGA, S.; RISSETTI, G. Lógica de Programação e Estruturas de Dados. 3 ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 1995.

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA PARA A DISCIPLINA

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- GRONER, Loiane. **Estrutura de dados e algoritmos com JavaScript**: escreva um código JavaScript complexo e eficaz usando a mais recente ECMAScript. **São Paulo: Novatec Editora, 2019.**

- **JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:**

- Facilidade no desenvolvimento.
- Linguagem moderna e atual.
- Diversidade de locais para aplicações: front-end, back-end, mobile, etc.



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

- Os algoritmos da ementa serão implementados usando a linguagem de programação **JavaScript**, IDE de desenvolvimento **Visual Studio Code** e o **NodeJS** como interpretador local.



CRONOGRAMA E DATAS IMPORTANTES

Fique de olho no calendário da Fatec Jahu

CRONOGRAMA E LOCAL DAS AULAS DA DISCIPLINA

Aula	Data	Tema
1	13/02/2026	Apresentação da Disciplina
2	20/02/2026	Orientação a Objetos em JavaScript
3	27/02/2026	Cap 3 - Vetores e Arrays
4	06/03/2026	Cap 4 - Pilhas
5	13/03/2026	Cap 5 - Filas e Deques
6	20/03/2026	Cap 8 - Dicionários e Hash
7	27/03/2026	Cap 6 - Listas - LinkedList e DoublyLinkedList
8	31/03/2026	Aula Trabalho: Reposição Via Microsoft Teams - Exercícios de Fixação
9	02/04/2026	Aula Trabalho: Reposição Via Microsoft Teams - Exercícios de Fixação
10	10/04/2026	Cap 8 - Dicionários e Hash
11	11/04/2026	Reposição - Exercícios de Revisão e Fixação
12	17/04/2026	Prova P1
13	24/04/2026	Cap 10 - Árvore Binárias - Parte I
14	08/05/2026	Cap 10 - Árvore Binárias - Parte II
15	15/05/2026	Cap 12 - Grafos
16	22/05/2026	Cap 13 - Busca e Ordenação
17	29/05/2026	Cap 15 - Complexidade de Algoritmos - Notação Assintótica
18	12/06/2026	Semana do Projeto Interdisciplinar - PI
19	19/06/2026	Prova P2
20	26/06/2026	Prova Substitutiva

- **CARGA HORÁRIA:**

- 80 horas no total, 20 semanas de aula.
- 4 horas-aula/semana

- **AULAS PRESENCIAIS:**

- Fatec Jahu, Bloco II – Laboratório 6
- Sexta-feira, das 9:30 às 13h

- **AMBIENTE REMOTO:**

- Google Class Room
- Entrega de Trabalhos/Avaliações
- Material das Aulas

OUTRAS DATAS IMPORTANTES – CALENDÁRIO 2026

- **CALENDÁRIO DA FATEC JAHU (Disponível no Site), resumo:**
 - **09/02/2026** Início das aulas do 1º Semestre Letivo de 2026 – Presencial e EaD
 - **11/02/2026** Término do período de inscrição para veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **COM** possibilidade de acomodação de matrícula
 - **20/02/2026** Início do período de inscrição para ingressantes e veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **SEM** possibilidade de acomodação de matrícula
 - **17/04/2026** Prazo final para desistência de disciplina (Art. 34) (Presencial e EaD)
 - **13/05/2026** Prazo final de trancamento de Matrículas, **exceto para alunos ingressantes** (Art. 31)
 - **27/06/2026** Prazo final para fechamento das disciplinas no SIGA
 - **29/06 à 01/07/2026** Período para solicitar Exame Final
 - **08/07/2026** Prazo final entrega de notas exames finais

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Provas, trabalhos e avaliações

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÕES (todas valem de 0 à 10 pontos):**

- P_1 → todo conteúdo até a data de realização da P_1 .
- P_2 → todo conteúdo após a P_1 e até a realização da P_2 .
- Tb → trabalhos dados ao longo do semestre.
- Sub → todo conteúdo visto ao longo da disciplina.

Confirme as datas de realização de Avaliações no Cronograma.

$$mf = \left(\frac{(P_1 + P_2)}{2} \times 0,6 \right) + (Tb \times 0,4)$$

- **FREQUÊNCIA:**

- A disciplina admite que o aluno tenha **no máximo 20 faltas**, portanto é **necessário estar presente em 75% das aulas**, caso contrário reprovado, independente da nota.

- **CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (mf) E APROVAÇÃO:**

- ✓ $mf \geq 6$ e **Frequência** $\geq 75\%$

AVALIAÇÕES E CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

- **AVALIAÇÃO P1**
 - Programação na Linguagem JavaScript
- **AVALIAÇÃO P2**
 - Programação na Linguagem JavaScript
- **AVALIAÇÃO SUB**
 - Apenas para alunos com $mf < 6,0$
 - Substituí sua menor nota (**para melhor ou pior**)
- **EXAME FINAL (Novidade 2026)**
 - **Solicitado** no fim do semestre, **conforme calendário**. Exclusivo para reprovados.
 - Toda matéria do semestre. Realizado após as 20 semanas.
 - Troca toda a nota da disciplina (**para melhor ou pior**)



TRABALHO SALVA-VIDAS

- **O QUE É?**

- Individual, ajuda para aluno que, após realização da *Sub*, estiver com $mf \geq 5,0$ e $mf < 6,0$. **Não tira faltas.**

- **COMO É FEITO?**

- Postar vídeos sobre os trabalhos feitos na rede social **LinkedIn**. O vídeo deve ter a narração do aluno explicando os conceitos vistos na aula. Além do vídeo, um breve texto com hashtags, marcação do perfil da Fatec Jahu, do perfil do professor e link para o código-fonte no github. **O prazo de postagem é o mesmo da entrega do trabalho.**

- **COMO SERÁ ENTREGUE?**

- Envie o link da publicação junto com o trabalho no Microsoft Teams.

TRABALHO SALVA-VIDAS: EXEMPLO DE COMO FAZER



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá comunidade! Gostaria de compartilhar uma série de 12 [#videoaulas](#) que gravei com objetivo de ajudar meus alunos da [Fatec Jahu](#) na disciplina de [#algoritmos](#) e [#lógica](#) de [#programação](#)

As videoaulas são gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Se você conhece alguém que está aprendendo a programar agora, compartilhe 😊

Abaixo deixei o link da playlist. Está na última aula (propositalmente) para que você possa ver todo conteúdo abordado durante a série.

<https://lnkd.in/d7CiMtem>



AULA 12 - APRENDENDO A PROGRAMAR -
REGISTRO, FUNÇÕES, PROCEDIMENTOS E VETOR...

youtube.com



38

3 comentários • 2 compartilhamentos



MSc. Tiago Antonio da Silva • Você

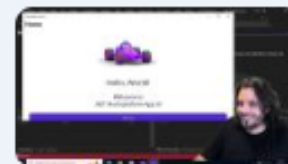
Professor na Fatec Jahu

2 m • 🌐

Olá pessoal! Estou passando para divulgar uma série de [#videoaulas](#) que gravei para o [#geead](#) do [Centro Paula Souza](#), a convite da Profª [Kelly Dal Pozzo](#). As videoaulas fazem parte do segundo e terceiro módulo do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e são focadas em [#programação](#) [#mobile](#) usando .NET [#maui](#)

<https://lnkd.in/d7CiMtem>

[#app](#) [#netmaui](#) [#cps](#) [#etec](#) [#ead](#) [#proftiagotas](#)



AULA 1 - CRIANDO APLICATIVOS COM .NET MAUI -
COMO INSTALAR O VISUAL STUDIO 2022 RÁPID...

youtube.com



28

1 comentário • 2 compartilhamentos

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

O que são estruturas de dados?

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

- ✓ Estruturas de dados são formas organizadas de armazenar e gerenciar informações de **maneira eficiente**.
- ✓ Elas permitem que os dados sejam manipulados para realizar operações específicas, como: **inserção, busca, remoção e ordenação**.
- ✓ Em linguagens como JavaScript, estruturas de dados desempenham um papel crucial na **escrita de código eficiente** e na otimização de processos computacionais.
- ✓ Estruturas de dados básicas incluem **arrays, listas, pilhas**, filas, árvores e grafos. Cada uma possui suas características e aplicações particulares.

INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS DE DADOS

- ✓ O desempenho de um programa frequentemente depende da escolha correta de uma estrutura de dados.
- ✓ Operações simples, como buscar um item em uma lista ou organizar dados, podem ser muito mais rápidas e eficientes quando a estrutura correta é usada.
- ✓ Além disso, **as estruturas de dados são a base de muitos algoritmos importantes**, como ordenação, busca e processamento de dados.

PARA SOBREVIVER AO JAVASCRIPT

Non-zero value



null



0



undefined



PILHAS

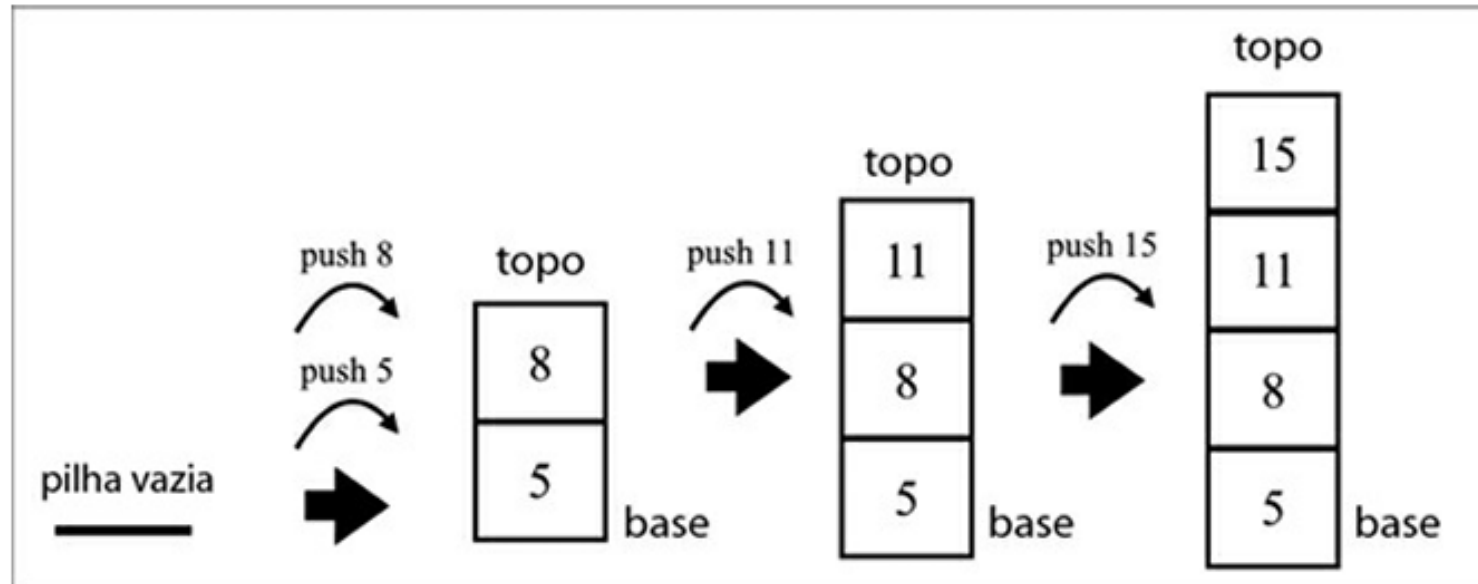


Figura 4.5

FILAS

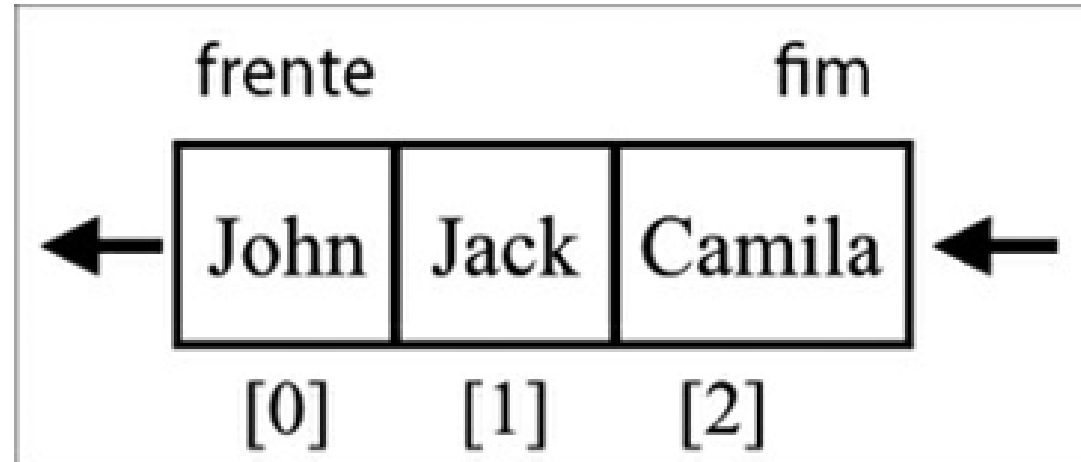
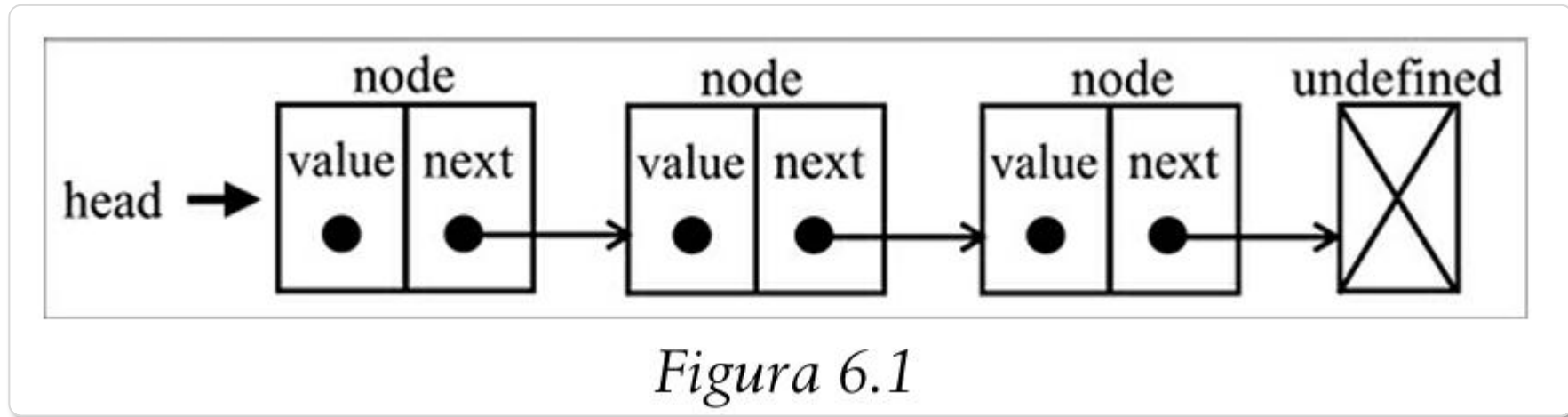


Figura 5.2

LISTAS ENCADEADAS



ÁRVORE BINÁRIA

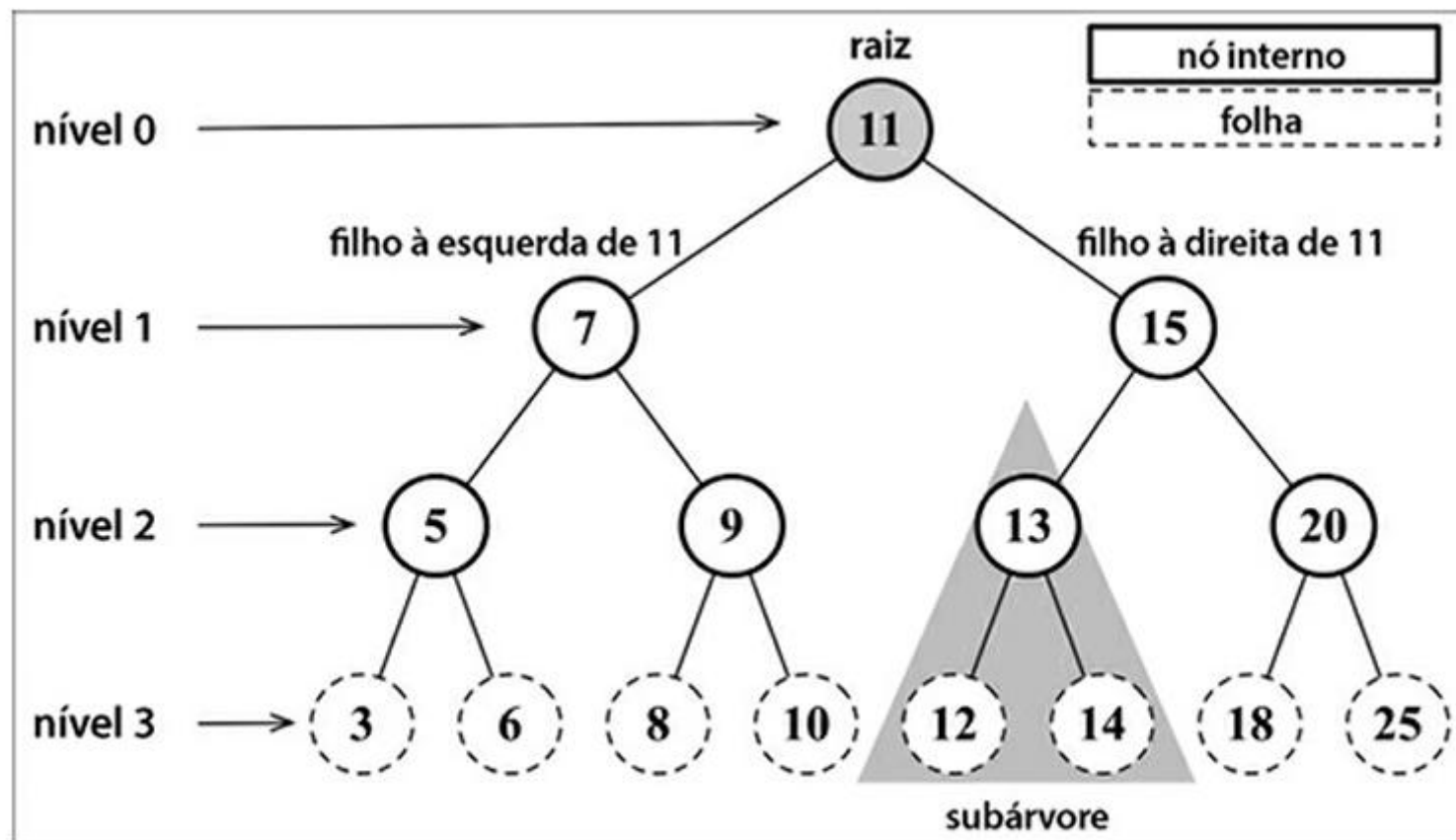


Figura 10.2

GRAFOS

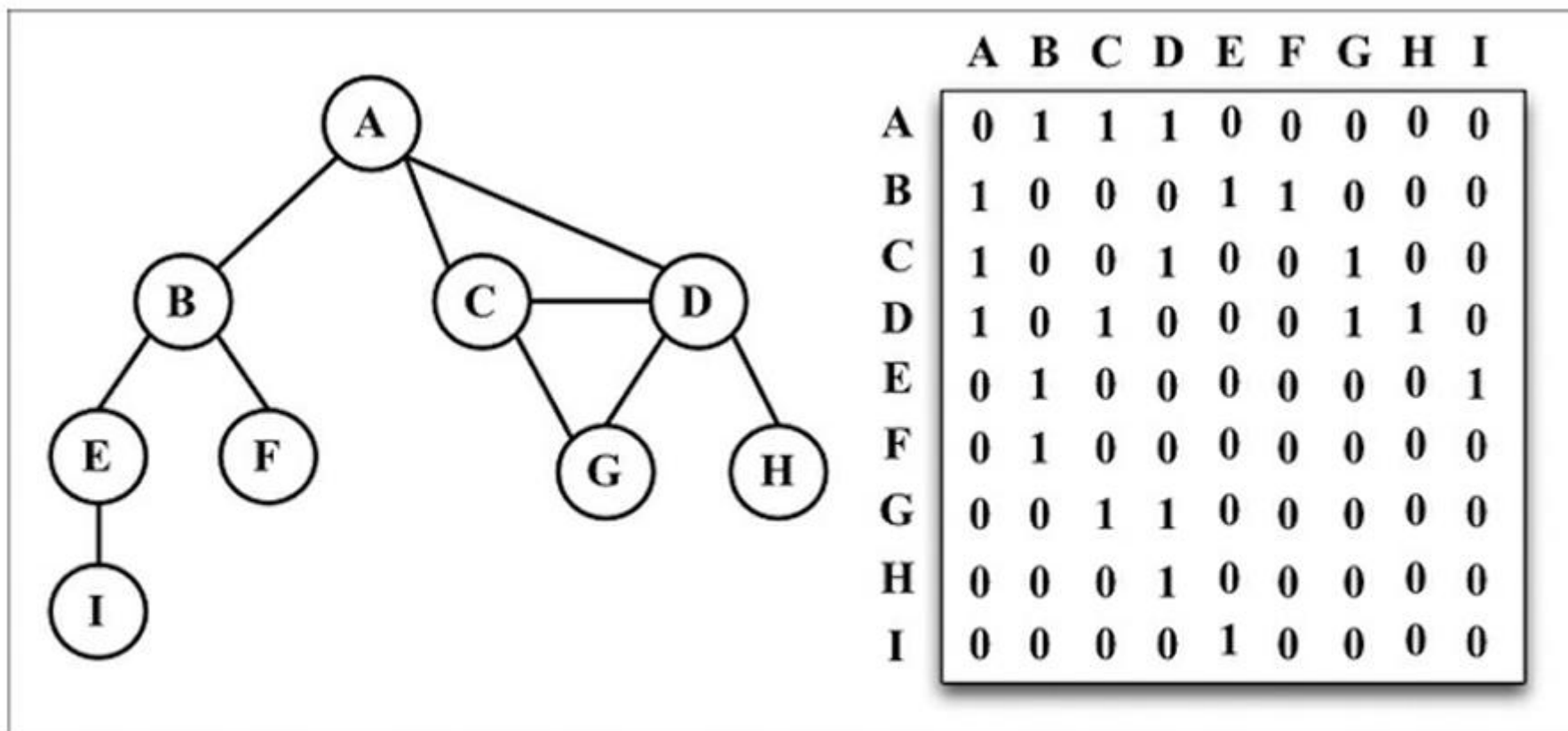


Figura 12.5

ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO

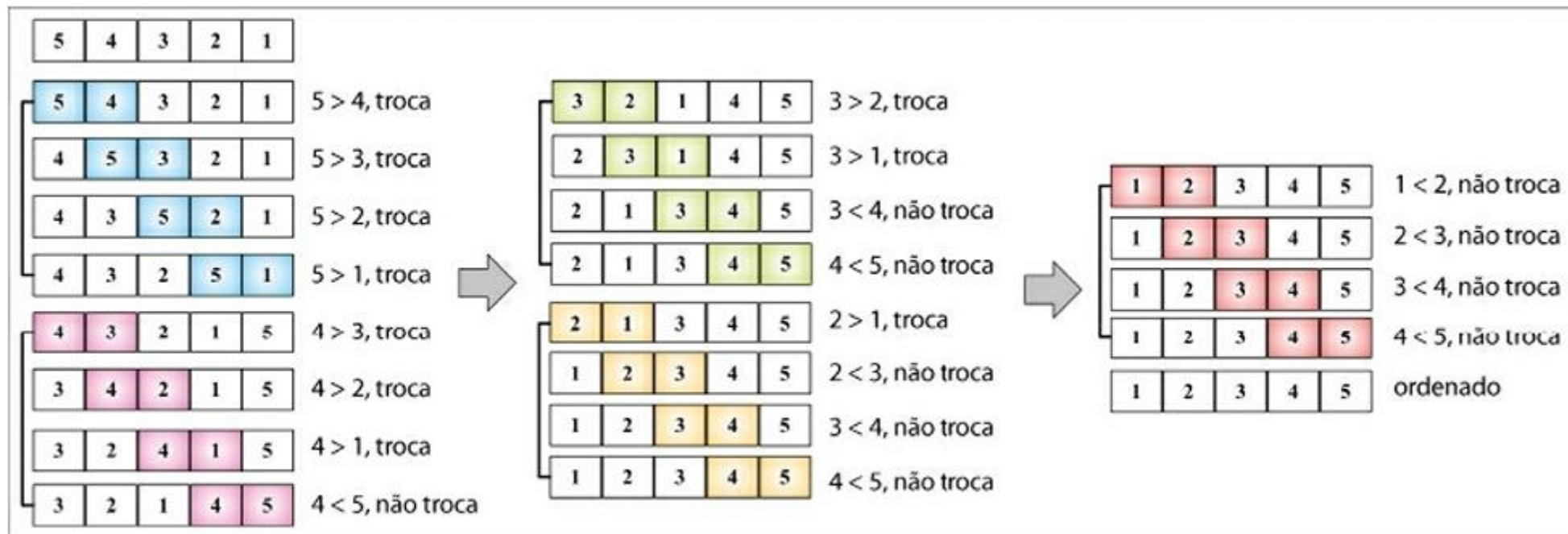
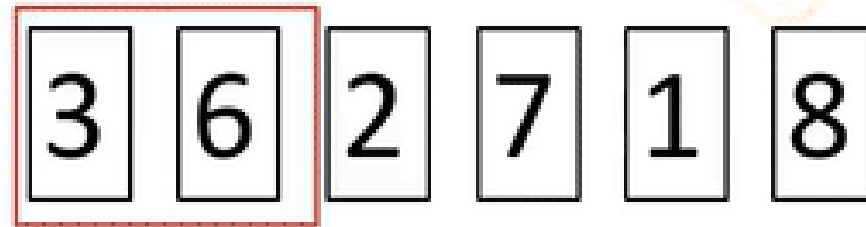


Figura 13.1

NOTAÇÃO ASSINTÓTICA

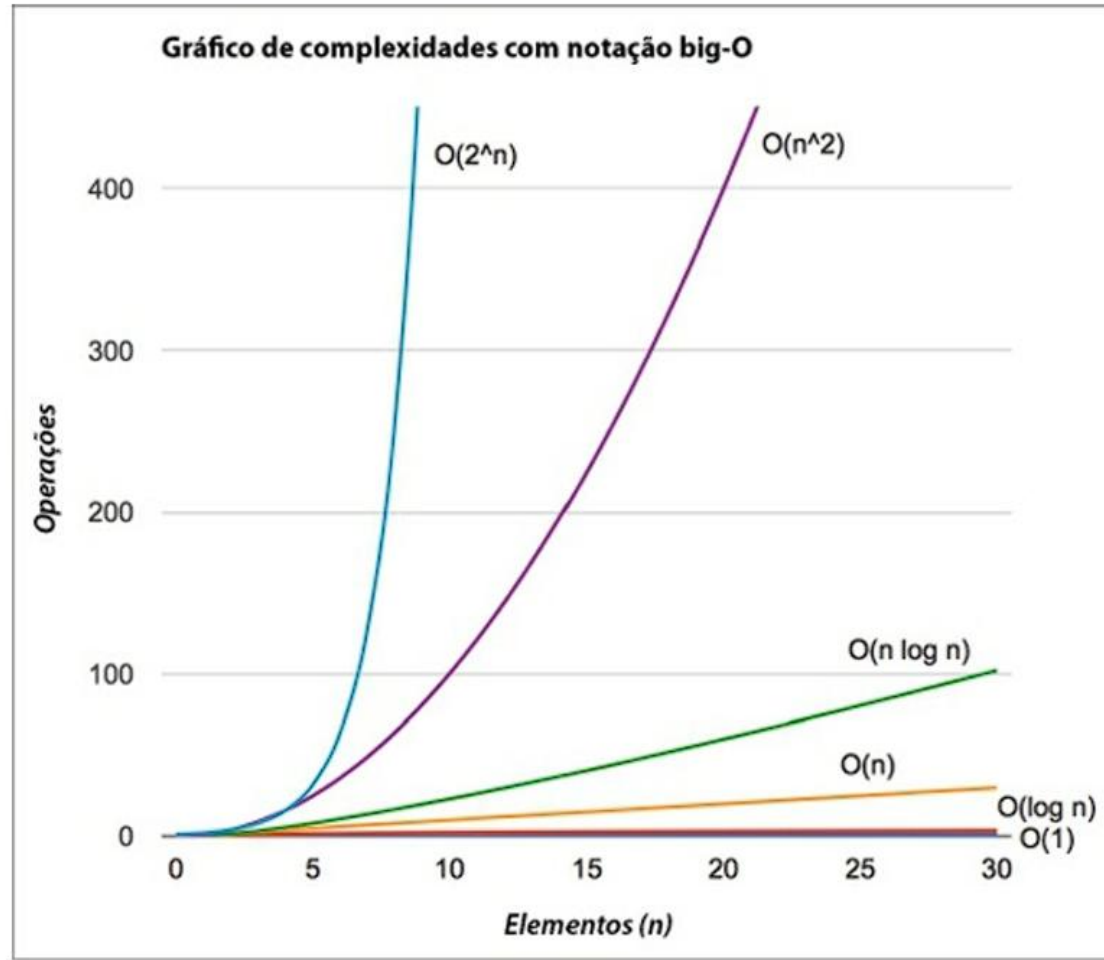


Figura 15.1

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Class Room**
- Em caso de dúvidas, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@fatecjahu.edu.br



REFERÊNCIAS

- Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU. **Projeto Pedagógico Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento De Software Multiplataforma**. Fatec Jahu. 2023.
- Fatec Jahu. **Calendário 2026**. Disponível em <<https://fatecjahu.edu.br/calendario>> Acesso em 06 Fev. 2026.
- GRONER, Loiane. **Estrutura de dados e algoritmos com JavaScript**: escreva um código JavaScript complexo e eficaz usando a mais recente ECMAScript. **São Paulo: Novatec Editora**, 2019.